

Clasificador de lesiones cutáneas

Propuesta visual para una experiencia de diagnóstico explicable: un modelo ViT produce la predicción y Grad-CAM aporta la evidencia visual para interpretarla.

INTEGRANTES

Marlon Valencia Velosa (ID: 1113531444) — Miguel Angel Ortiz Roldan (Código: 6200485)

El panel izquierdo organiza la estructura de Streamlit visible para el usuario; el panel derecho traduce cada nodo a una maqueta de pantalla. Pasá el cursor para resaltar su zona o hacé clic para abrir una vista detallada.

Estructura de Streamlit

Encabezado

Título del proyecto, contexto diagnóstico conciso y comienzo claro.

Barra lateral con información técnica

El contexto técnico y la información de apoyo permanecen disponibles junto a la tarea principal.

Carga de archivos

Área de entrada de imágenes dermatoscópicas en formato JPG/PNG.

Área de resultados en dos columnas

Espacio de comparación para la evidencia visual y la salida del modelo.

Barras de probabilidad

Distribución legible de la confianza para las clases predichas.

PANTALLA DE STREAMLIT · MAQUETA CSS

Clasificador de lesiones cutáneas

Información técnica

Modelo

ViT · inferencia en CPU

Formato de entrada

JPG / PNG

Explicación

Grad-CAM habilitado

Diagnóstico dermatológico

Cargá una imagen para revisar el resultado del modelo y la explicación visual.

+ Soltá aquí una imagen JPG o PNG

Evidencia Visual Lado a Lado

Dermatoscopia (224x224) → Mapa de Calor Grad-CAM

Probabilidades Diagnósticas (HAM10000)

Melanoma (MEL) - Alerta	86%
Nevo melanocítico (NV)	10%
Carcinoma basocelular (BCC)	4%

Resultado interpretado · revisión orientativa

El hover resalta la zona relacionada y el clic cambia todo el contenido del panel a una vista detallada; la hoja 2 conserva el desglose completo para impresión.

Desglose técnico de la estación diagnóstica

Integración de componentes, interacción de código y mitigación de retos del dominio.

Esta hoja detalla la arquitectura de integración clínica del sistema: describe cómo Streamlit orquesta la captura de datos, cómo el patrón Facade desacopla la inferencia y cómo el Vision Transformer junto con Grad-CAM entregan un triaje dermatológico confiable, auditable y transparente.

Streamlit · Capa de Presentación Clínica

Construye la estación diagnóstica interactiva con `st.file_uploader`, `st.columns` y `st.progress`. Gestiona el ciclo de vida del usuario, comunica el estado de análisis y asegura una ergonomía visual sobria para médicos y especialistas.

Facade · DermatologyDiagnosticFacade

Patrón estructural central que aísla la UI de la complejidad de PyTorch. Valida la integridad del archivo, coordina el pipeline de transformación, invoca al clasificador ViT y ensambla la superposición de Grad-CAM en una respuesta estructurada.

ViTForImageClassification · Red Neuronal Transformer

Modelo pre-entrenado fine-tuneado sobre el dataset HAM10000. Procesa parches de 16x16 píxeles con mecanismos de auto-atención global, produciendo logits calibrados mediante softmax para clasificar con precisión las 7 patologías cutáneas.

Grad-CAM · Explicabilidad Médica (XAI)

Calcula el gradiente de la clase predicha respecto a los mapas de activación de la última capa del ViT. Genera un mapa de calor que resalta las características morfológicas (bordes irregulares, pigmentación) que motivaron el diagnóstico.

Encabezado y Barra Lateral Técnica

Centraliza la parametrización operativa: permite seleccionar el checkpoint del modelo, ajustar umbrales de sensibilidad diagnóstica y definir el modo de ejecución (CPU/GPU) mediante `st.sidebar` sin saturar el flujo de consulta principal.

Carga y Pipeline de Preprocesamiento

Verifica extensiones (JPG/PNG), dimensiones y consistencia de la imagen dermatoscópica. Transforma la fotografía al espacio RGB con redimensionamiento a 224x224 y normalización estándar ImageNet mediante `AutoImageProcessor`.

Resultados Jerarquizados y Probabilidades

Presenta las 7 clases diagnósticas ordenadas por nivel de confianza. Aplica alertas visuales diferenciadas para patologías malignas críticas (Melanoma, Carcinoma Basocelular) versus lesiones benignas frecuentes (Nevos melanocíticos).

Mitigación de Retos Clínicos y Técnicos

Aborda el desbalance severo de HAM10000 con umbrales clínicos calibrados, reduce la latencia de inferencia en CPU para consultorios locales y garantiza reproducibilidad determinista del entorno de ejecución mediante `uv`.

Mapa Conceptual

Tres ramas conectan los retos del software con una entrega iterativa y una operación confiable de soluciones ML-IA.

